

Хабр Карьера

Курсы для роста в профессии

Получите навыки, за которые платят больше



Хабр



Чему научиться в этом году?



SmartAgent

16 часов назад

Как мы добавили ИИ-ассистента в рабочий чат и что из этого вышло



7 мин



6.2K

Искусственный интеллект, Управление разработкой*, IT-компании, *nix*, .NET*

У нас небольшая IT-компания — SaaS-продукт, 5 разработчиков, 4 менеджера, CEO. Обычный стек: PHP + Vue, MySQL, GitHub, Telegram для коммуникации. Ничего революционного.

Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов. Но в какой-то момент поймали себя на мысли: мы автоматизируем чужие рабочие процессы, а свои — нет. Внутри компании всё держится на CEO, который вручную отвечает на вопросы, формулирует задачи и следит за клиентами.

Тогда мы решили: сначала автоматизируем себя. Полностью, под ключ. Только пройдя этот путь самостоятельно, мы поймём, как правильно автоматизировать других.

Так в рабочем Telegram-чате появился ИИ-ассистент. Не как эксперимент, а из необходимости: CEO надоело отвечать на одни и те же вопросы. Прошло несколько месяцев — и ИИ стал полноценным членом команды, которого менеджеры зовут по имени.

Расскажу, как это устроено технически, покажу реальные кейсы из переписки и честно скажу, где ИИ справляется отлично, а где пока бесполезен.

Что за ассистент и как он устроен

Ассистент живёт в Telegram-группе, где общаются все сотрудники — от CEO до менеджеров по продажам. Технически это бот на базе Claude, который:

- Видит весь контекст чата** — не отдельные сообщения, а ветки обсуждений. Когда менеджер спрашивает «а это работает?» — ассистент понимает, о чём речь, по предыдущим 20 сообщениям.
- Имеет доступ к кодовой базе** — может найти, как реализована конкретная функция, какие параметры принимает API, где хранятся данные. Это не RAG по документации, а прямой доступ к актуальному коду проекта.
- Может создавать задачи на GitHub** — получает команду «выпиши задачу Диме», анализирует контекст обсуждения, формулирует техническое описание и создаёт issue с правильными labels.
- Знает клиентов** — имеет доступ к CRM-базе: может проверить, что за клиент звонил, какой у него тариф, когда последний раз заходил, что обсуждали менеджеры.
- Работает 24/7** — отвечает в 3 ночи, в выходные, в праздники. Не болеет, не уходит в отпуск, не говорит «я сейчас на обеде».

Архитектура (для тех, кому интересно)

```
Telegram Bot API
|
Message Handler (Python)
|   фильтрация: упоминание / reply / ключевые слова
|
Context Builder
|   последние N сообщений + тема ветки
|
Knowledge Base
|   --- Код проекта (индексируется)
|   --- БД клиентов (SQL-запросы)
|   --- GitHub Issues
|   --- Внутренние документы
|
LLM (Claude) + System Prompt
|
Response -> Telegram / GitHub API
```

Объяснить с  SourceCraft

Никакого файн-тюнинга, никаких самописных моделей. Обычный API-вызов к Claude с хорошо подобранным system prompt и правильным контекстом. 90% магии — не в модели, а в том, какой контекст ей передать.

Кейс 1: Менеджер спрашивает — ИИ отвечает по коду

Типичная ситуация: менеджеру звонит клиент и говорит «у меня не работает X». Раньше менеджер шёл к CEO или разработчику и ждал ответа. Иногда часами.

Теперь менеджер пишет в чат: «Ребята, клиент спрашивает — можно ли создать шаблон с ссылкой?»

ИИ-ассистент:

- Находит в коде контроллер шаблонов
- Проверяет валидацию (какие символы разрешены, какие — нет)
- Воспроизводит баг на тестовом окружении
- Дает конкретный ответ: «Шаблон сохраняется без ошибки. Проблема, скорее всего, в спецсимволах. Попросите клиента...»

И всё это — за 30 секунд. Не «я передам разработчикам», а конкретный ответ с привязкой к коду.

Менеджер: Ребята, клиент спрашивает — можно ли создать шаблон с ссылкой? У неё не сохраняется.

ИИ: Проверил код. `TemplateController@store` принимает текст шаблона через `strip_tags()` — HTML-ссылки вырезаются. Но plain-text URL (без `<a href>`) сохраняется нормально. Попросите клиента вставить ссылку как текст, без форматирования.

Где это экономит время

До ИИ: менеджер -> вопрос в чат -> CEO замечает через 2 часа -> ищет разработчика -> тот смотрит код -> ответ через полдня.

С ИИ: менеджер -> вопрос -> ответ через 30 секунд. Даже если ответ неточный, он сужает область проблемы.

Грубая оценка: ~15 таких вопросов в неделю x 2 часа = 30 человеко-часов в неделю, которые CEO и разработчики больше не тратят на support-задачи.

Кейс 2: CEO говорит «выпиши задачу» — ИИ создаёт GitHub issue

Этот кейс нас самих удивил. Вот реальная ситуация:

Менеджер Юля спрашивает в чате: «А мы можем сделать анализ конкуренции с помощью ИИ по фото?»

CEO объясняет: «Да, цель — понять, что это одна и та же квартира. Выпишу задачу.»

Юля уточняет детально: нужно добавить анализ по фотографиям, вычислять хэш каждой фотографии, определять и сравнивать, насколько они друг на друга похожи.

CEO пишет в чат: «**Ром, выпиши задачу Диме. Нужно модернизировать анализ...**»

Через минуту ИИ отвечает:

✅ Задача #9194 — Модернизация анализа конкуренции: сравнение фото + точное определение одинаковых квартир

Суть проблемы: хеширование фотографий в системе уже есть, но оно никак не связано с анализом конкуренции — две системы работают параллельно и не знают друг о друге.

Что войдёт в доработку:

- Интеграция фото-сравнения через хеши (Hamming distance)
- Подбор порогов: сколько фото из N должны совпасть, с учётом ресайза и водяных знаков
- Комбинированный скоринг: метаданные + фото в единый score
- Валидация на 10 000+ пар, подсчёт TP / FP / FN
- ИИ (Vision) проверяет 100-500 пар и даёт рекомендации по порогам

Что здесь произошло

ИИ не просто скопировал текст сообщения в GitHub issue. Он:

1. **Понял контекст** — прочитал всю ветку обсуждения (Юля -> CEO -> Юля -> CEO)
2. **Нашёл существующий код** — обнаружил, что хеширование уже реализовано, но изолировано
3. **Сформулировал техническое задание** — с конкретными алгоритмами (Hamming distance), метриками (TP/FP/FN), подходами к валидации
4. **Назначил исполнителя** — понял, что «Диме» = конкретный разработчик
5. **Поставил labels** — правильные теги задачи

Разработчик Дима получил задачу, которая обычно требует 30-40 минут формулировки от техлида. ИИ сделал это за минуту.

Кейс 3: ИИ ведёт changelog после деплоя

После каждого деплоя ИИ пишет в чат, что было сделано за сессию. Не абстрактное «обновлён модуль X», а конкретное:

ИИ после деплоя: Сделано за сессию:

- Умная логика непрочитанных (sticky assignee + resolved=0)
- Свёртываемый/перетаскиваемый сайдбар; убраны «Мои Входящие», «Капитан», баннер обновлений
- Регулируемая ширина списка диалогов
- Блокировка email на уровне mailbox (от blocked контактов письма больше не создают диалогов)

Это мелочь, но она экономит 15 минут после каждого релиза и оставляет документированный trace в чате.

Что ИИ делает хорошо

1. Рутинные вопросы по продукту. «Какой тариф у клиента Иванова?», «Когда последний раз заходил пользователь?», «Сколько объектов в базе по Москве?» — 95% таких вопросов ИИ отвечает корректно и мгновенно.

2. Формулировка задач. ИИ отлично преобразует разговорный «Юля, скажи Диме пусть починит вон ту фигню» в структурированную задачу с описанием, шагами и labels.

3. Первичная диагностика багов. Не всегда точная, но всегда быстрая. Сужает область поиска, даёт гипотезы, показывает релевантный код.

4. Ответы клиентам. Менеджер может попросить «сформулируй ответ клиенту на вот это» — и получить готовый текст, который остаётся немного отредактировать.

5. Работа вне рабочего времени. CEO пишет в 11 вечера «надо проверить, почему у клиента не работает автопубликация» — ИИ проверяет прямо сейчас.

Где ИИ пока бесполезен (честно)

1. Сложные межсистемные баги. Когда проблема на стыке трёх сервисов — ИИ может найти код каждого, но не всегда понимает, как они взаимодействуют в runtime. Выдаёт правдоподобные, но неверные гипотезы.

2. Бизнес-решения. «Стоит ли нам поднять цены на тариф?» — ИИ может собрать данные, но решение всё равно принимает CEO. И это правильно.

3. Эмоциональные ситуации. Когда клиент кричит, а менеджеру нужна поддержка — бот не заменит живого руководителя. Технически он может сформулировать ответ, но менеджеру нужна не формулировка, а уверенность.

4. Долгий контекст. Если обсуждение длится 3 дня с перерывами — ИИ может потерять нить. Контекстное окно большое, но не бесконечное, и в рабочем чате за 3 дня пролетает много сообщений.

5. Hallucinations. Да, и Claude, и GPT иногда уверенно врут. У нас был случай, когда ИИ сказал менеджеру, что функция «импорт из Excel» уже реализована — а её у нас просто нет. Менеджер пообещал клиенту. Пришлось извиняться.

Мы добавили в system prompt жёсткое правило: если не уверен — говори «не уверен, уточни у разработчиков». Помогло, но не на 100%.

Цифры за 3 месяца работы

Метрика	Значение
Сообщений от ИИ в чате	~2500
Задач создано на GitHub	~120
Вопросов менеджеров закрыто без CEO	~60%
Среднее время ответа	15-40 секунд
Критичных ошибок (hallucination -> инцидент)	3

Дело не в экономии денег — дело в скорости. Менеджер получает ответ за 30 секунд, а не за 3 часа. Клиент не ждёт — а значит, не уходит.

Мета-уровень: эта статья тоже через ИИ

И вот самое забавное. Эта статья, которую вы читаете — тоже результат работы ИИ-ассистента.

CEO написал в чат: «Ром, создай задачу директору — написать статью для Хабр про то, как мы работаем с ИИ». ИИ-ассистент:

- Создал задачу в системе
- Передал контекст маркетинговому агенту (тоже ИИ)
- Тот проанализировал переписку, понял суть кейсов
- Написал черновик
- CEO проверил и одобрил

Три уровня вложенности:

1. ИИ-ассистент работает в чате
2. ИИ-агент пишет статью о том, как ИИ-ассистент работает в чате
3. Вы читаете результат

Можно ли было написать эту статью вручную? Конечно. Но зачем, если ИИ уже знает все кейсы, имеет доступ к переписке и может сформулировать технический текст в нужном стиле?

Что мы поняли за несколько месяцев

1. 80% ценности — в контексте, не в модели. Можно взять любую top-3 модель — результат будет примерно одинаковый. Но если у модели нет доступа к коду, базе клиентов и истории чата — она бесполезна.

2. Доверие растёт нелинейно. Первый месяц менеджеры обращались к ИИ как к поисковику — задавали формальные вопросы. Через три месяца — зовут по имени, просят помочь сформулировать ответ клиенту, жалуются на баги. Он стал «своим».

3. Ошибки дороже, чем кажется. Одна hallucination, дошедшая до клиента — это потеря доверия не только к ИИ, но и к компании. Нужны safeguards.

4. ИИ не заменяет, а меняет роли. CEO перестал быть «ходячей документацией» и вернулся к стратегическим задачам. Менеджеры перестали ждать ответов и стали быстрее обрабатывать клиентов. Разработчики получают более качественные задачи.

5. CRM под управлением человека — это уже прошлое. Мы начинали с того, что ИИ помогает людям работать с CRM. Сейчас всё чаще замечаем обратное: ИИ управляет процессами, а люди наблюдают, корректируют и обучают. Триггерные рассылки, автоматический анализ звонков, генерация задач — всё это происходит без нажатия кнопки. Человек вмешивается когда ИИ ошибается. И с каждым месяцем — вмешивается реже.

Что дальше

Мы добавляем ИИ в новые процессы: анализ звонков менеджеров (STT -> LLM -> отчёт), автоматическая генерация описаний для клиентов, триггерные email-рассылки с персонализацией на основе поведения пользователя.

Каждая из этих задач — отдельная статья. Если интересно — напишите в комментариях, о чём рассказать подробнее.

Мы не называли конкретных продуктов и не давали ссылок намеренно — это статья про подход, а не про рекламу. Если хотите обсудить техническую реализацию — welcome в комментарии.

Теги: [ai-assistant](#), [chatops](#), [llm](#), [claude](#), [github](#), [автоматизация](#), [it-процессы](#), [devops](#)

Хабы: [Искусственный интеллект](#), [Управление разработкой](#), [IT-компании](#), [*nix](#), [.NET](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



8K+

1

Охват за 30 дней

Карма

Роман @SmartAgent

Разрабатываю AI-пайплайны для бизнеса: STT, NLP, L

[Подписаться](#)[Сайт](#) [Facebook](#) [ВКонтакте](#) [Instagram](#) [Telegram](#)

Поток Топ-менеджмент доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

[Перейти](#)

[Перейти в поток Топ-менеджмент](#)

[Комментарии 3](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#) [ПОХОЖИЕ](#)



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники



Простой



4 мин



16K



+97



30



27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно



Простой



11 мин



27K

Обзор

Перевод



+71



45



84



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере



5 мин



9.3K

Кейс



+51



9



9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц



Простой



7 мин



12K

Обзор

+37

59

18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

Средний

14 мин

9.9K

Мнение

+28

33

11



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

5 мин

8.8K

Обзор

+27

10

0



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

Средний

7 мин

7.5K

Кейс

+23

23

6



nick_dyuba

23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіріTіr

5 мин

7.1K

Recovery Mode

+22

8

5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

11 мин

7K

+17

9

7



infgotoinf

10 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

11 мин

8.5K

Из песочницы

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо

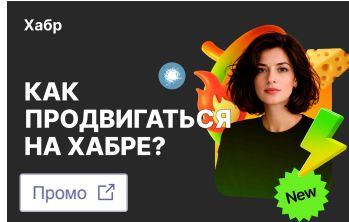
Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Турбо

Удалёнка в фарме: большие данные и никакой магии



Хабр

КАК
ПРОДВИГАТЬСЯ
НА ХАБРЕ?

Промо

New

Рассказываем в обновленном и расширенном курсе



Турбо

Собери облачный пазл и выиграй призы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему не получается собрать сайт на Hugo?

CSS · Средний · 1 ответ

404я при попытке авторизоваться через шторм в github. Как исправить?

GitHub · Средний · 0 ответов

Как выложить исполняемый файл на Github?

GitHub · Простой · 3 ответа

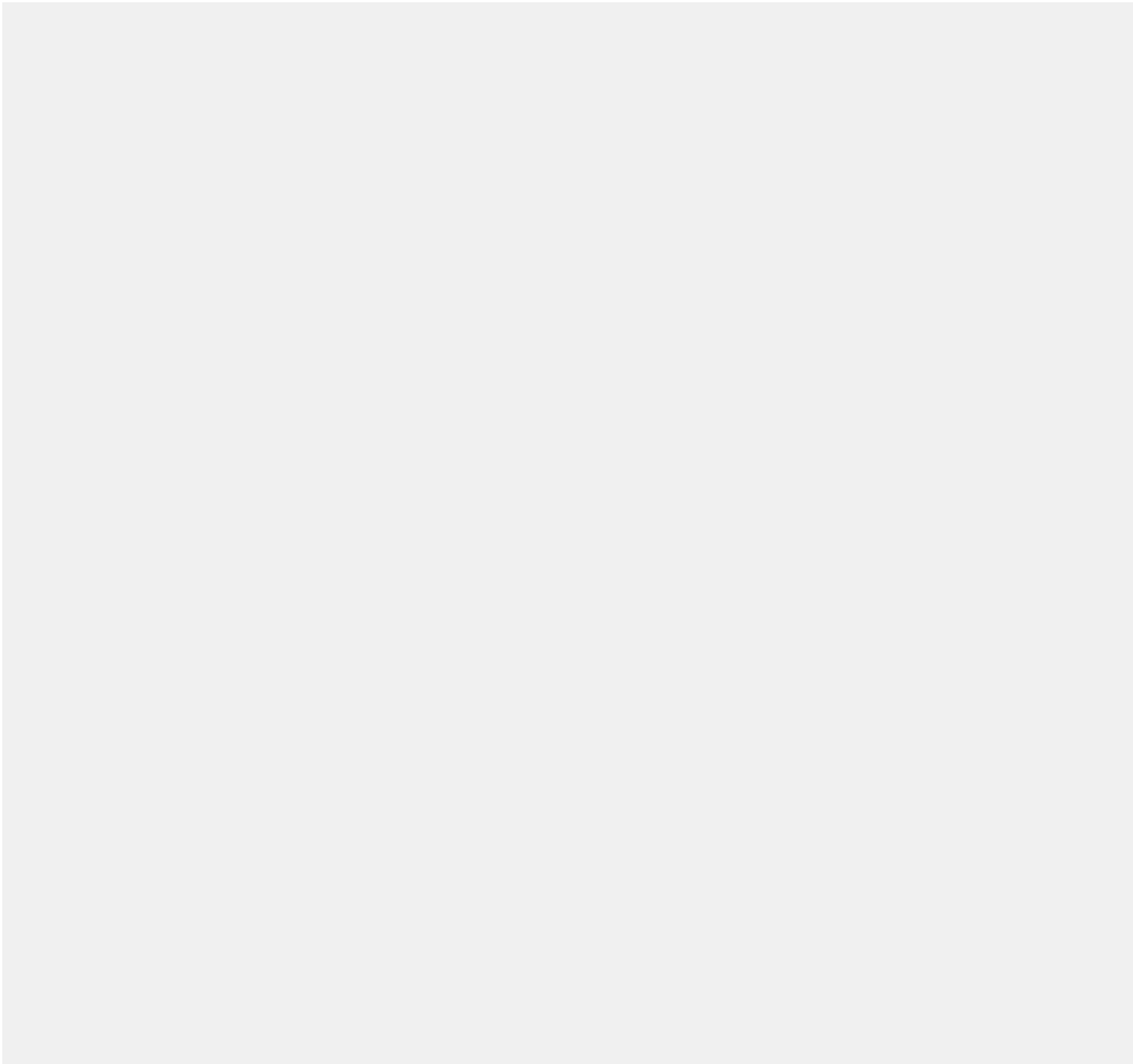
Почему пайплайн ругается на синтаксис?

GitHub · Простой · 0 ответов

Есть ли рабочие альтернативы yt-dlp?

YouTube · Простой · 2 ответа

[Больше вопросов на Хабр Q&A](#)



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 27K  84

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 13K  14

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 7K  15

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

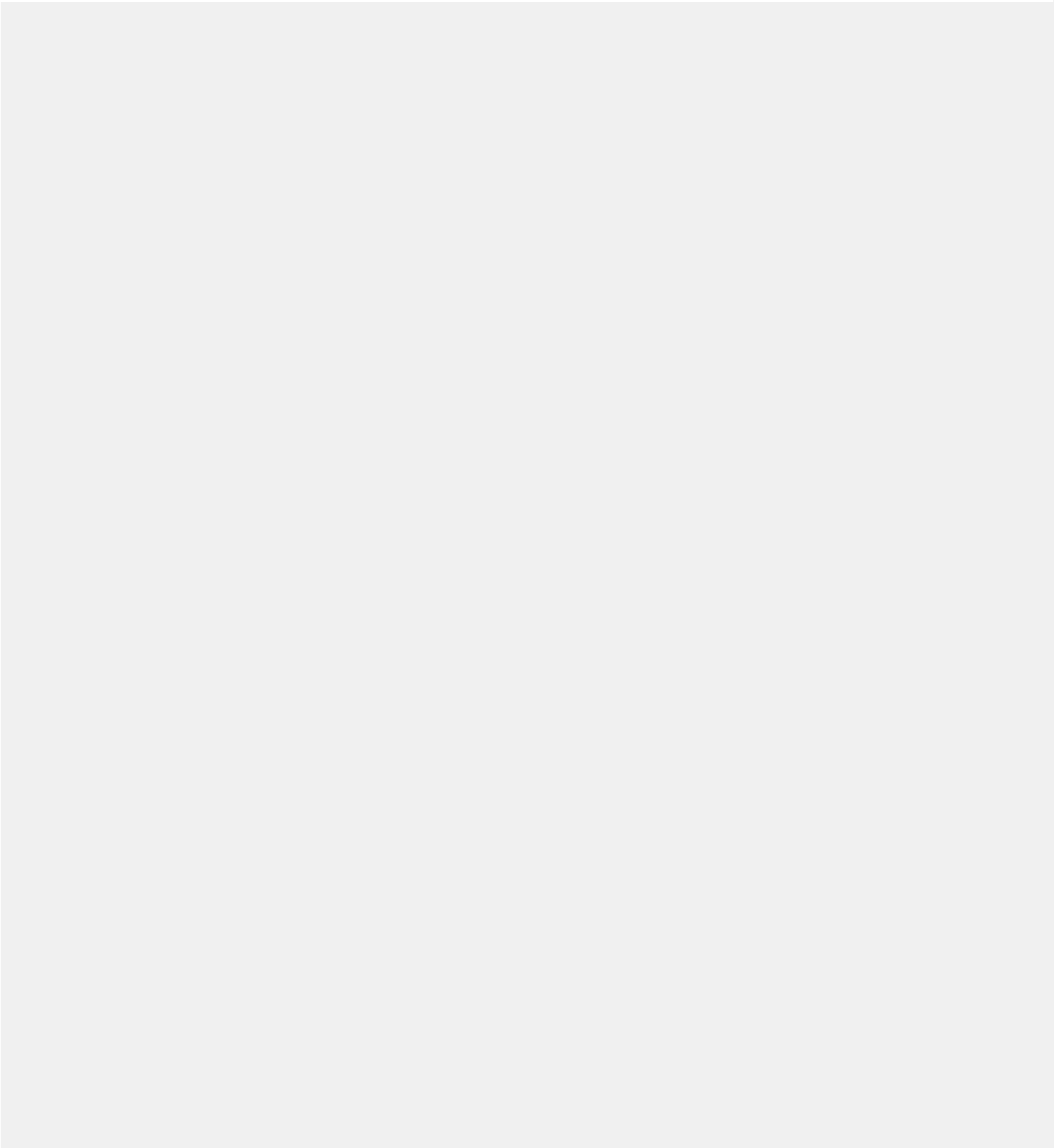
 5.6K  11 

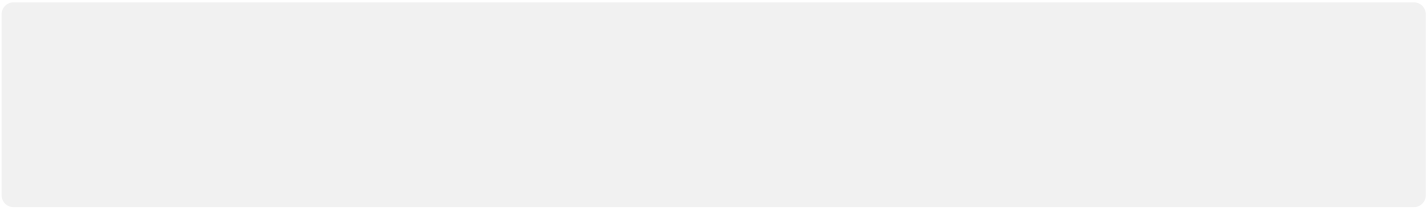
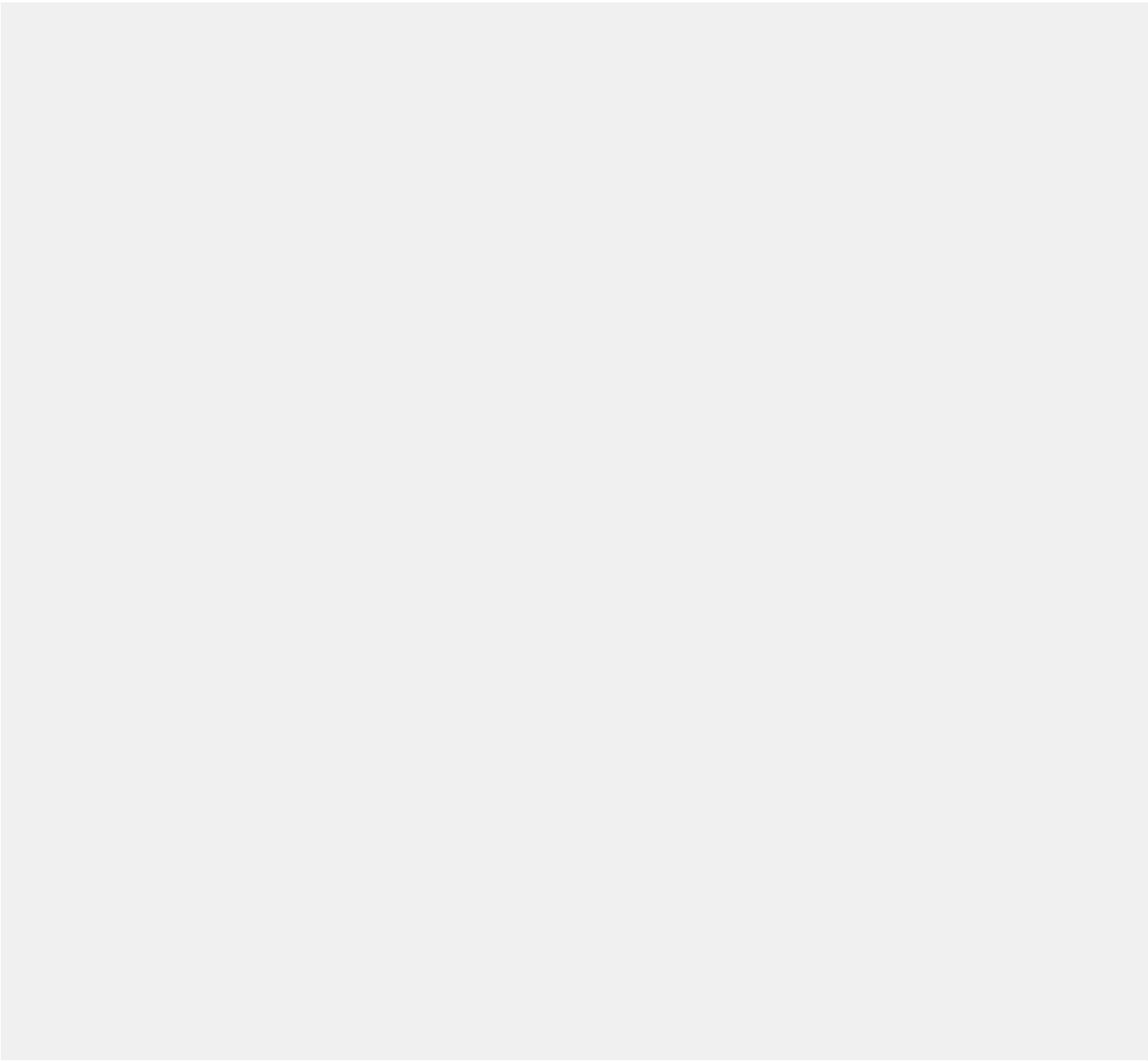
+185% за 13 часов: как Kіmі K2.6 переписала 8-летний движок

 14K  11 

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо





1

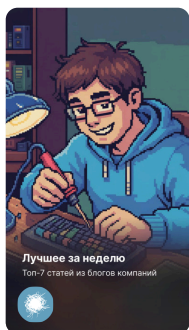
2

3

4

ИСТОРИИ

5



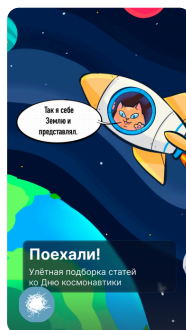
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



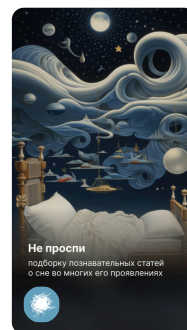
Хочу 450К



Вперёд к звёздам

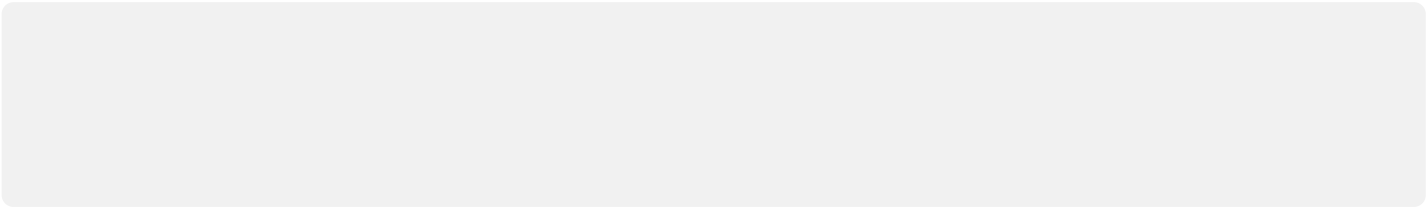
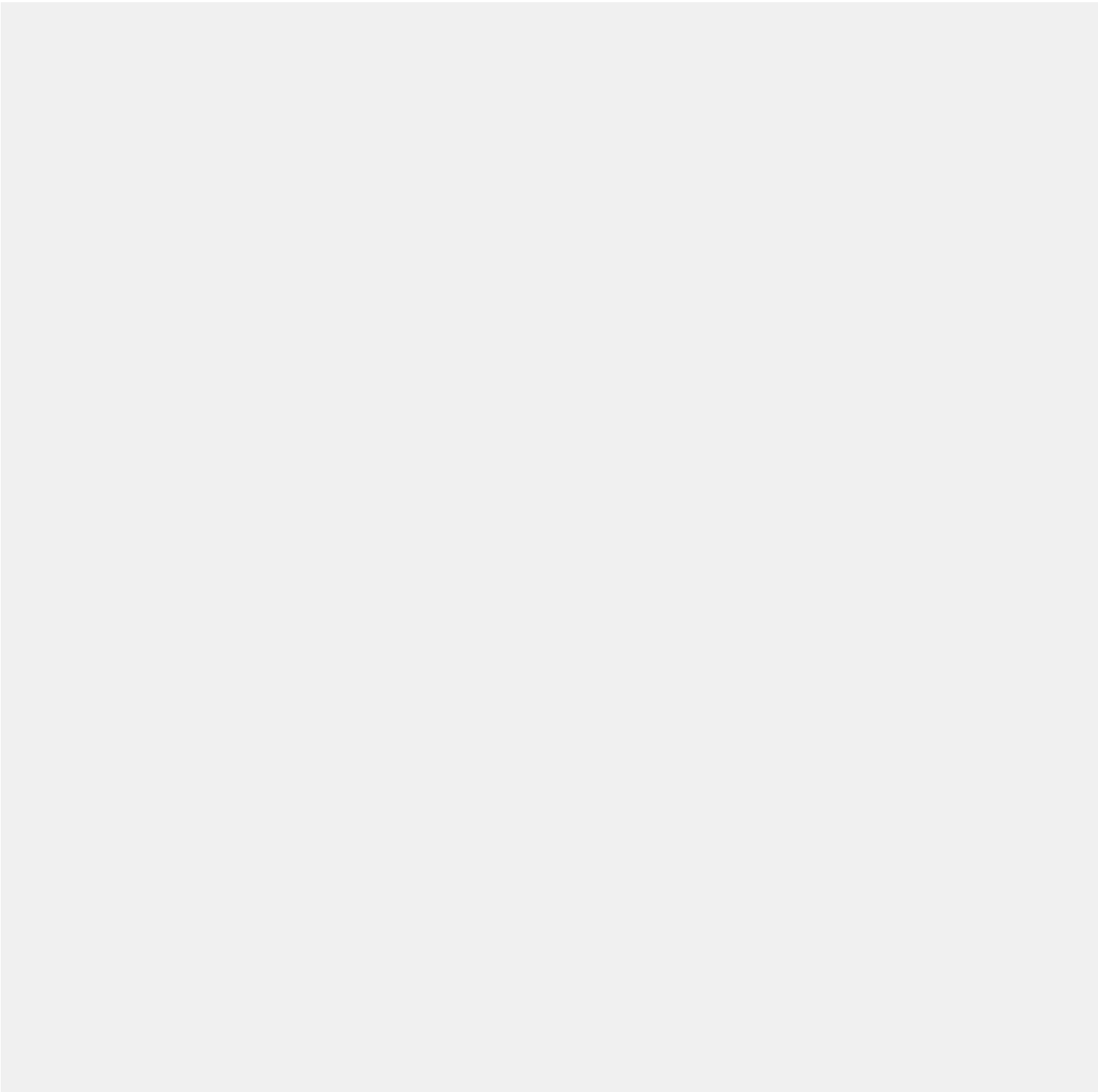


Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать





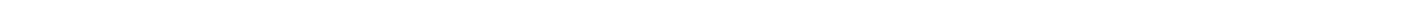
Small gray rectangular element.

Long thin gray horizontal bar.

Small gray rectangular element.



БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ





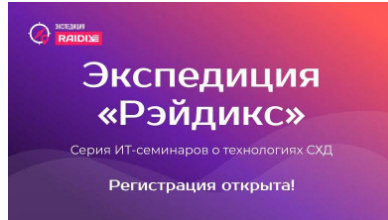
2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



3 марта – 9 июня

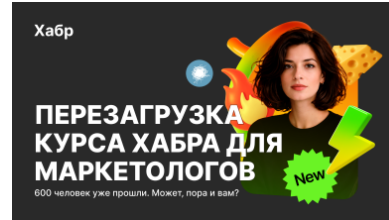
Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск •
Краснодар • Минск • Калининград •
Ростов-на-Дону

Разработка

Другое

[Больше событий в календаре](#)



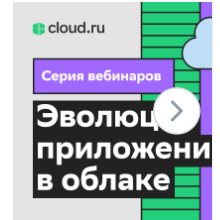
9 марта – 1 июня

Всё, что нужно, чтобы стартовать продвижение бренда на Хабре

Онлайн

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



19 марта – 28 апреля

Серия вебинаров «Эволюция приложений в облаке»

Онлайн

Разработка

[Больше событий в календаре](#)

Ваш аккаунт

[Войти](#)

[Регистрация](#)

Разделы

[Статьи](#)

[Новости](#)

[Хабы](#)

[Компании](#)

[Авторы](#)

[Песочница](#)

Информация

[Устройство сайта](#)

[Для авторов](#)

[Для компаний](#)

[Документы](#)

[Соглашение](#)

[Конфиденциальность](#)

Услуги

[Корпоративный блог](#)

[Медийная реклама](#)

[Нативные проекты](#)

[Образовательные программы](#)

[Стартапам](#)



[Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr